통합반 1회차 실습 1 — 학습노트 만들기

자료 다운로드와 작업 공간 열기

배운 개념에서 출처와 적용 결과를 다시 찾아갈 수 있는 학습노트를 만들겠습니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

자료에는 앞에서 본 지식 자산화 설명이 들어 있습니다. 첫 기록을 쓴 뒤 이 자료와 비교하겠습니다. 지금은 입력틀에서 어떤 자리가 필요한지만 보고 Notion으로 넘어갈게요.

과정 홈과 기록 목록 만들기

과정 홈부터 만들겠습니다. 제목은 내 학습노트로 하고, 개념 정리와 참고 자료, 실습 결과를 나누어 놓겠습니다. 세 구획은 제목 블록으로 구분하고 위에 목차를 넣겠습니다. 목차에서 해당 구획으로 이동한 뒤 필요한 하위 기록을 열 수 있게 만드는 겁니다.

개념 정리에는 기록 목록을 만듭니다. 한 줄을 열면 내용을 쓸 수 있는 페이지가 됩니다. 분야는 학습 방법으로 넣고, 이해도와 작성일도 붙이겠습니다. 나중에 같은 분야를 모아 보거나 아직 설명이 어려운 기록을 찾는 데 쓸 항목입니다.

기록 양식과 첫 설명 작성하기

기록할 때마다 같은 제목을 다시 적지 않도록 양식을 만들겠습니다. 내 설명, 참고 자료와 해당 부분, 다음에 확인할 것을 넣습니다. 이제 이 양식으로 새 기록을 열어 보겠습니다.

첫 제목은 지식 자산화입니다. 자료를 잠깐 덮고 이렇게 써 볼게요. 배운 내용을 내 말로 남기고, 출처와 해 본 일을 연결해서 나중에 다시 확인하고 쓸 수 있게 하는 것입니다.

이제 자료를 다시 보겠습니다. 제 설명에는 나중에 찾아 쓴다는 목적이 들어 있습니다. 다만 내 말로 썼다는 이유만으로 정확해지는 것은 아니죠. 설명이 맞는지 출처와 비교하고, 잘못 이해한 부분은 고쳐야 한다는 문장을 보태겠습니다.

참고 자료에는 문서 이름만 적지 않고 어느 부분을 봤는지도 남깁니다. 이 개념 기록에서 자료를 열어 같은 설명으로 돌아갈 수 있게 연결하겠습니다.

실습 결과 연결하고 다시 찾기

실습 결과에는 방금 한 일을 남기겠습니다. 과정 홈과 목록, 양식을 만들었고, 첫 설명을 출처와 비교해 고쳤다고 적습니다. 개념 설명은 이미 있으니 다시 복사하지 않고 그 기록을 연결합니다.

이해도는 지금 자료 없이 설명할 수 있는 범위에 맞춰 고릅니다. 아직 남은 질문이 있다면 다음에 확인할 것에 적고, 재학습 보기에 그 기록이 나오는지 확인하겠습니다. 보여 주기 위해 일부러 이해도를 낮추지는 않겠습니다.

마지막으로 과정 홈으로 돌아가 지식 자산화 기록을 찾습니다. 여기서 참고 자료를 열고, 실습 결과에서도 같은 개념으로 돌아가 보겠습니다. 기록을 다시 찾고 근거를 확인할 수 있으면 이번에 만들려던 노트의 연결을 갖춘 겁니다. 다음에는 시스템 구조를 배우면서 이 노트에 각 부분의 역할을 남기겠습니다.

통합반 1회차 실습 2 — 실행 환경과 서비스 연결 확인

자료 다운로드와 프로젝트 열기

앞에서 본 데이터와 명령의 경로가 실행 환경에서 어떻게 연결되는지 확인하겠습니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

프로젝트를 열면 현장 쪽, 중간 연결 쪽, 업무 쪽 폴더가 보입니다. 서비스가 어떻게 연결되는지는 Compose 파일에 정의돼 있습니다. 오늘은 이 구성을 실행하고, 켜졌다는 표시와 실제 연결을 차례로 확인하겠습니다.

도구와 배포 설정 확인

터미널에서 도구가 준비됐는지 확인합니다. 버전이 나온다는 것은 명령을 찾았다는 뜻입니다. Docker는 엔진에도 연결돼야 컨테이너를 실행할 수 있으니 여기까지 확인하겠습니다.

Python은 자체 서비스와 랩 코드에 쓰입니다. 브로커와 데이터베이스는 각자의 프로그램이고, Docker가 실행 환경을 묶어 줍니다. 도구 역할은 여기서 구분하고, 이제 실제 서비스를 켜겠습니다.

업무 저장소와 서비스 기동

업무 저장소부터 켜겠습니다. 사건과 승인, 작업지시를 남기는 서비스가 이 저장소에 연결됩니다. 준비 상태가 확인되면 나머지 서비스를 올립니다.

여러 서비스가 올라오는 동안 상태를 보겠습니다. 실행 순서를 외우기보다는 어느 의존 서비스가 준비됐는지를 확인합니다. 한 번 자료를 넣고 끝나는 준비 작업도 있으니 종료됐다는 표시를 모두 실패로 읽지는 않겠습니다. 종료 코드와 그 작업의 역할을 함께 보겠습니다.

에이전트 작업을 처리할 워커도 확인합니다. 포털이 열려도 워커가 연결되지 않으면 다음 실습의 진단 단계가 진행되지 않을 수 있습니다. 이미 실행 중인 워커가 있으면 하나를 더 띄우지 않고 그 상태를 확인하겠습니다.

상태와 접속 결과를 확인표에 남기기

이제 목록을 확인표와 대조하겠습니다. 개수가 맞아도 필요한 서비스 하나가 빠졌을 수 있습니다. 계속 떠 있어야 하는 서비스와 한 번 실행하고 끝나는 작업을 나눠 확인합니다.

프로세스의 응답과 워커 상태를 보고 포털을 열겠습니다. 화면이 열리는 것까지 확인한 뒤, 설비 값이 갱신되는지도 봅니다. 단순히 페이지가 보이는 것과 설비에서 값이 올라오는 것은 다른 확인입니다.

확인표에는 지금 화면에서 확인한 결과를 적습니다. 접속이 안 되는 곳은 정상이라고 채우지 않고, 오류 내용과 마지막으로 확인된 지점을 남기겠습니다.

다음 실습으로 이어가기

확인표에서 서비스 실행, 포털 접속, 계측 갱신과 워커 연결을 대조하겠습니다. 준비된 항목과 남은 문제가 구분됐습니다. 이 환경을 유지한 채 다음 실습에서 쿨러 사건 하나를 관찰하고 기록을 만들겠습니다.

통합반 1회차 실습 3 — 쿨러 사건 관찰과 근거 연결표 만들기

자료 다운로드와 기록할 자리 열기

경보에서 작업지시까지 같은 사건의 근거를 따라가며, 명령 처리와 현장 정비 완료를 구별하겠습니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

포털은 앞에서 준비한 환경을 이어 씁니다. 먼저 관찰할 설비와 현재 상태를 기록합니다. 다른 사건과 섞이지 않도록 이번에 생기는 사건 번호도 함께 남기겠습니다.

경보에서 사건 찾기

쿨러의 냉각 성능을 낮춰 보겠습니다. 냉각 효율과 유온이 어떻게 바뀌는지 보고, 경보가 생기면 그 기록을 열겠습니다. 앞에서 배운 복합 조건이 성립했을 때 감지 서비스가 남기는 기록입니다.

경보에 남은 값은 발생 당시의 값입니다. 옆에서 계속 바뀌는 현재 값과 나누어 적겠습니다. 이어서 이 경보를 처리하는 사건을 찾고, 사건이 어느 경보를 참조하는지 표에 옮깁니다.

진단과 추천의 근거 확인

진단 결과를 열겠습니다. 결론만 옮기지 않고 무엇을 읽고 어떤 기준과 비교했는지 함께 적습니다. 경보 당시의 유온과 원인을 가릴 때 사용한 평균값은 쓰임이 다르므로 칸을 나누겠습니다.

추천에는 고른 조치뿐 아니라 다른 대안도 있는지 보겠습니다. 냉각 효과와 생산 일정이 선택에 어떻게 반영됐는지, 기록에 남은 근거를 확인합니다. 조회가 성공했다는 것만으로 결론까지 맞다고 넘기지 않겠습니다.

승인과 명령 처리 확인

이제 승인할 차례입니다. 추천을 만드는 동안에도 설비 상태는 달라질 수 있으니 현재 상태를 다시 보겠습니다. 승인 전에는 이 사건의 명령 기록이 있는지 확인합니다. 팬 속도가 그대로라는 사실만으로 명령이 없다고 단정하지 않고 기록을 직접 보겠습니다.

근거와 현재 조건을 확인하고 승인합니다. 그다음 생성된 명령과 응답의 번호를 맞춰 보겠습니다. 같은 명령에 대한 응답인지 확인해야 처리 결과를 연결할 수 있습니다.

완화와 정비 작업 구별하기

명령 처리 뒤에는 재관측 결과를 보겠습니다. 응답이 완료라고 해도 원하는 냉각 효과가 있었는지는 이 기록에서 따로 확인합니다. 유온과 경보 상태가 정해진 회복 조건을 만족했는지 보겠습니다.

핀 세척 작업지시도 열겠습니다. 팬 운전으로 급한 유온을 낮춘 것과 핀을 세척한 것은 다른 일이죠. 작업지시가 등록됐는지, 승인됐는지, 실제 수행이 끝났는지를 현재 기록대로 구분해 적겠습니다.

작업지시에서 근거로 거슬러 가기

이번에는 작업지시에서 거꾸로 가 보겠습니다. 어떤 판단을 참조하는지 찾아 그 값을 표에 적고, 같은 번호의 판단 기록을 엽니다. 이어서 그 판단의 사건, 사건의 경보까지 같은 방법으로 연결합니다.

이름이 비슷한 기록을 고르는 것이 아니라 참조 값을 맞춥니다. 화면에 참조 항목이 없다면 해당 기록의 상세 조회 자료에서 확인하고, 거기에도 없으면 그 연결은 미확인으로 두겠습니다.

표를 채웠으니 작업지시부터 한 번 다시 열어 보겠습니다. 각 참조가 실제 다음 기록을 가리키는지 대조합니다. 연결표 옆에는 경보 당시 값과 원인 판별 증거를 구분해 놓았습니다. 이제 조치의 이유를 묻는다면 이 기록을 따라가 확인할 수 있습니다.

관찰 기록과 연결표를 저장하겠습니다. 다음 이론에서는 이렇게 원인과 조치를 판단하는 데 사용한 지식이 어떤 구조로 연결돼 있는지 살펴보겠습니다.

통합반 1회차 실습 4 — 두 원인을 비교하는 관계 그림

자료 다운로드와 작업 공간 열기

같은 냉각 성능 저하를 일으키는 두 원인을 증거와 조치가 다른 관계 그림으로 만들겠습니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

설비와 증상에서 출발하기

설비와 오일 쿨러부터 놓겠습니다. 유온 센서와 유온 상승도 추가하고, 가운데에는 냉각 성능 상실을 놓습니다. 센서는 값을 읽는 대상이고 증상은 관측한 현상이므로 서로 다른 노드입니다.

설비가 오일 쿨러를 구성 요소로 가진다는 연결을 만듭니다. 오일 쿨러는 유온 센서가 계측하고, 유온 상승은 그 센서에서 관측됩니다. 유온 상승이 냉각 성능 상실을 가리키도록 연결하겠습니다. 이름과 방향은 방금 읽은 문장에 맞춥니다.

핀 오염의 증거와 조치 연결하기

핀 오염은 냉각 성능 상실을 일으키므로 원인 쪽에서 화살표를 긋겠습니다. 그리고 핀 오염을 판단할 때 확인한 증거를 붙입니다. 냉각 효율은 최근 30초 평균, 팬 진동은 최근 2분 평균입니다. 두 값을 어떤 기준과 비교하는지도 매뉴얼에서 확인해 적겠습니다.

여기에는 판별 기준을 넣습니다. 지난 실습에서 관찰한 값은 그 사건의 기록에 있고, 이 그림은 다음 사건에서도 어떤 값을 확인할지 알려 주는 구조입니다.

팬 최대 운전은 유온을 우선 낮추는 조치로 연결합니다. 핀 세척은 오염을 없애는 조치로 따로 놓겠습니다. 같은 고장 유형에서 이어지더라도 모든 원인에 세척을 적용하는 것은 아니므로, 핀 오염을 확인했을 때라는 조건과 매뉴얼 근거를 함께 적습니다.

팬 구동 불량 가지 추가하기

이제 팬 구동 불량을 더하겠습니다. 고장 유형은 그대로 두고 원인 가지를 하나 늘립니다. 팬 진동 평균은 앞 가지에서도 사용했지만 비교 조건이 다릅니다. 핀 오염에서는 정상 범위인지 보고, 팬 구동 불량에서는 이상 기준 이상인지 봅니다. 같은 증거를 쓴다고 두 원인을 합치지는 않겠습니다.

팬 구동 불량 쪽에는 매뉴얼의 팬 점검을 연결합니다. 핀 세척으로 이어 놓으면 손볼 대상이 달라집니다. 또 팬 자체가 이상한 경우에는 팬 최대 운전을 자동으로 선택하지 않도록, 원인과 실행 조건을 확인해야 한다는 주석을 남기겠습니다.

문장과 원문으로 대조하기

그린 관계를 문장으로 읽겠습니다. 핀 오염은 냉각 성능 상실을 일으킨다. 팬 구동 불량도 같은 고장 유형을 일으킨다. 두 원인은 확인할 조건과 손볼 곳이 다릅니다.

문장이 자연스러운지만 보지 않고 대상의 종류와 매뉴얼 내용도 대조합니다. 고장 유형에서 원인 후보를 찾을 때는 들어오는 화살표를 거슬러 보면 됩니다. 찾는 방향이 반대라고 저장한 화살표를 뒤집을 필요는 없습니다.

저장하고 다시 열기

편집할 수 있는 데이터와 볼 수 있는 그림을 함께 저장하겠습니다. 새 그림에서 데이터를 다시 불러와 두 원인의 가지가 남아 있는지 확인합니다. 지금 저장한 그림은 다음 회차에 관계를 더 구체적으로 정리할 출발점이 됩니다.

관계 검토표도 저장하겠습니다. 핀 오염과 팬 구동 불량에서 각각 어떤 증거를 확인하고 어떤 조치로 이어지는지 읽을 수 있게 됐습니다. 이제 교재로 돌아가 사건 기록의 역할을 정리하겠습니다.